

Rancang Bangun Sistem Manajemen UMKM Desa Menggunakan Model *Waterfall* untuk Mendukung Digitalisasi UMKM (Studi Kasus: Desa Gandoang)

Design and Development of a Village MSME Management System Using the Waterfall Model to Support MSME Digitalization (Case Study: Gandoang Village)

Muhammad Arif Wicaksono^{1*)}, Dede Firdaus², Diego Andreas Simanjuntak³, Andhika Eka Pratama⁴

^{1,2,3,4}Informatika, Ilmu Komputer

^{1,2,3,4}Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: ¹2410631170034@student.unsika.ac.id, ²2410631170065@student.unsika.ac.id,

³2410631170068@student.unsika.ac.id, ⁴2410631170129@student.unsika.ac.id

Abstrak

Laporan BPS 2024 mencatat 59,97% dari total 4,4 juta unit usaha mikro dan kecil di tingkat nasional masih menghadapi hambatan permodalan, pemasaran, serta keterbatasan adopsi teknologi digital. Permasalahan serupa ditemukan pada aktivitas pelaku usaha di wilayah Desa Gandoang, Kabupaten Bogor, yang belum memiliki sarana pendataan terpusat dan media promosi daring. Studi ini bertujuan merancang serta mengimplementasikan sistem informasi manajemen UMKM desa berbasis web dengan model komunikasi langsung *WhatsApp* menggunakan kerangka kerja sekuensial *Waterfall*. Pengujian sistem mengombinasikan *White Box Testing* melalui perhitungan *Cyclomatic Complexity* ($V(G) = 4$) untuk memverifikasi logika modul autentikasi *One Time Password* (OTP), serta *Black Box Testing* dengan teknik *Equivalence Partitioning* guna menguji fungsionalitas antarmuka. Hasil pengujian menunjukkan seluruh skenario masukan dan keluaran sistem berstatus *valid*, mampu menyediakan media pencatatan data yang terstruktur bagi aparat desa, serta memfasilitasi publikasi katalog komoditas lokal yang terhubung langsung ke kontak pelaku usaha.

Kata kunci: *black box testing*; *cyclomatic complexity*; *equivalence partitioning*; integrasi whatsapp; *openstreetmap*

Abstract

The 2024 BPS report indicates that 59.97% of the 4.4 million micro and small enterprises across Indonesia still encounter obstacles regarding capital access, marketing reach, and digital technology adoption. A similar constraint is identified among business owners in Gandoang Village, Bogor Regency, stemming from the absence of centralized administrative data collection and online promotional media. This study aims to design and implement a web-based village MSME management information system integrated with direct WhatsApp communication using the sequential Waterfall lifecycle. System evaluation combines White Box Testing via Cyclomatic Complexity calculation ($V(G) = 4$) to verify authentication logic and Black Box Testing employing the Equivalence Partitioning technique to validate user interface functions. The testing results demonstrate that all input-output scenarios are valid, successfully providing a structured administrative recording platform for village officials while facilitating direct commodity promotion connected to business owners..

Keywords: : *black box testing*; *cyclomatic complexity*; *equivalence partitioning*; *openstreetmap*; whatsapp integration

1. PENDAHULUAN

Sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) memegang peran fundamental dalam struktur perekonomian domestik melalui penyerapan tenaga kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Sektor ini menjadi penggerak utama dalam menjaga perputaran ekonomi kerakyatan, khususnya pada skala lokal dan pedesaan.

Kendati memiliki peran yang strategis, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa sebanyak 59,97% dari total 4,4 juta unit IMK di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala operasional [1]. Hambatan utama tersebut mencakup keterbatasan permodalan usaha, rantai pasok bahan baku, kapasitas sumber daya manusia, jangkauan pemasaran, serta rendahnya adopsi teknologi informasi. Pada lingkup pemerintahan desa, permasalahan ini diperparah oleh ketiadaan instrumen pendataan terpadu untuk memetakan potensi usaha dan memantau perkembangannya secara berkala.

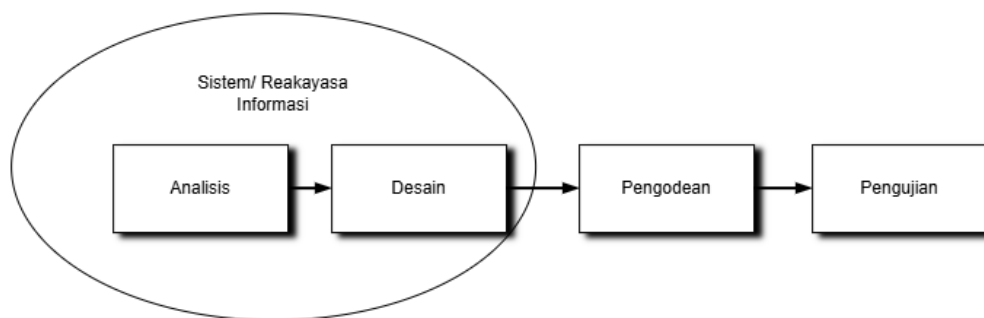
Kondisi tersebut mendorong perlunya akselerasi integrasi teknologi digital yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan pembangunan kawasan pedesaan dan penguatan ekonomi digital sebagai salah satu prioritas pembangunan [2]. Sejalan dengan agenda tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pemanfaatan tata kelola berbasis teknologi digital [3]. Arah kebijakan ini menegaskan pentingnya ketersediaan perangkat lunak yang mampu memfasilitasi pendataan administratif sekaligus promosi produk komoditas pedesaan.

Pengembangan *platform* digital untuk mendukung tata kelola sektor usaha mikro telah dikaji pada sejumlah literatur. Cahyana [4] merancang sistem informasi profil UMKM desa berbasis web guna mempermudah pengelolaan informasi usaha. Pada aspek pemantauan berkala, Kojongian dan Rindengan [5] membangun aplikasi *web* untuk memfasilitasi pencatatan data aktivitas usaha mikro secara terstruktur. Sementara itu, pada ranah pengujian perangkat lunak, Devyanti dkk. [6] mendemonstrasikan pengujian fungsi antarmuka menggunakan teknik *Equivalence Partitioning*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menghadirkan kebaruan melalui integrasi modul *monitoring* administratif desa, verifikasi profil berbasis data kependudukan terenkripsi, pemetaan geolokasi *OpenStreetMap*, serta katalog promosi produk dengan tautan komunikasi langsung ke *WhatsApp* pemilik usaha.

Kondisi empiris di Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, mencerminkan permasalahan serupa, khususnya pada klaster pelaku usaha budidaya lele dan produk olahan lokal. Hasil observasi serta wawancara bersama Kepala Desa mengonfirmasi ketiadaan basis data UMKM terpusat dan belum adanya media promosi komoditas secara daring. Ketidadaan sistem terpadu ini menyulitkan aparatur desa dalam memvalidasi keabsahan profil usaha penerima program bantuan serta membatasi jangkauan pemasaran para pelaku usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merancang dan membangun Sistem Informasi Manajemen UMKM Desa Gandoang berbasis web menggunakan model *Waterfall* guna memfasilitasi tata kelola administrasi dan promosi produk lokal.

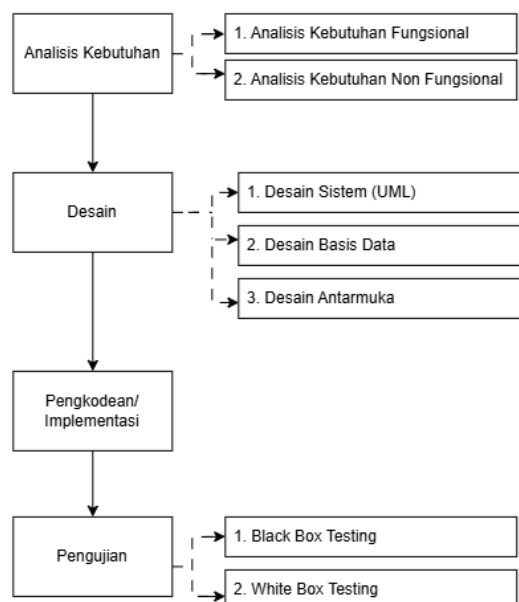
2. METODE PENELITIAN

Pembangunan sistem pada studi ini mengadopsi kerangka kerja sekuensial linear *Waterfall*. Model ini dipilih karena menyediakan tahapan pengerjaan yang sistematis mulai dari spesifikasi kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi program, hingga tahap pengujian. Karakteristik alur bertahap ini memfasilitasi dokumentasi teknis yang runtut serta meminimalkan tumpang tindih antar-fase pengerjaan, sebagaimana dikemukakan oleh Rosa dan Shalahuddin (dikutip dalam Anis dkk. [7]), Selain itu, pendekatan terstruktur ini tepat diterapkan pada pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi kebutuhan yang telah terdefinisi secara jelas, sebagaimana ditegaskan oleh Hidayat dkk. [8]. Dalam pelaksanaannya, setiap tahap pada model *Waterfall* baru dapat dijalankan setelah tahap sebelumnya diselesaikan terlebih dahulu. Pendekatan bertahap ini bertujuan untuk memfasilitasi dokumentasi yang terstruktur serta meminimalkan tumpang tindih antar tahapan pengembangan. Tahapan model *Waterfall* yang dilakukan dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model *Waterfall*

Adapun alur penelitian dan perancangan sistem yang dijalankan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen UMKM Desa Gandoang digambarkan secara rinci pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Penelitian Model *Waterfall*

Tahapan perancangan sistem berbasis model *Waterfall* dijabarkan ke dalam empat fase utama:

2.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis difokuskan untuk mengidentifikasi kendala pendataan administratif dan promosi komoditas UMKM di wilayah Desa Gandoang melalui observasi, studi pustaka, serta wawancara pihak terkait.

1. Analisis Kebutuhan Fungsional yaitu menentukan fitur yang disediakan sistem, meliputi autentikasi akun (registrasi dan *login*), pengelolaan profil usaha dan katalog produk oleh pelaku UMKM, fitur pengajuan bantuan, serta verifikasi data UMKM dan peninjauan pengajuan bantuan oleh Administrator dan Kepala Desa.
2. Analisis Kebutuhan non fungsional dengan menetapkan spesifikasi teknis dan aspek keamanan, yang meliputi antarmuka responsif bagi peramban gawai, pembagian wewenang otorisasi pengguna berbasis peran, manajemen masa aktif sesi, dan mekanisme proteksi enkripsi pada data kredensial.

2.2 Desain

Tahap perancangan dilakukan untuk menyusun spesifikasi teknis sebelum tahap pengodean, yang terdiri dari tiga komponen:

1. Pemodelan fungsionalitas dan interaksi peran mengadopsi standar *Unified Modeling Language* (UML) [9] meliputi *Use Case Diagram* untuk pembatasan hak operasional aktor serta *Activity Diagram* guna memetakan alur logika pada proses bisnis utama.
2. Perancangan struktur basis data relasional disusun melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) serta skema tabel *MySQL* guna memetakan entitas pengguna, identitas usaha, katalog komoditas, dan rekapitulasi bantuan.
3. Desain Antarmuka (*User Interface*) merancang tata letak visual (*wireframe* dan desain antarmuka) untuk halaman utama (*landing page*), katalog produk publik, halaman autentikasi, serta antarmuka menu *dashboard* bagi UMKM, Administrator, dan Kepala Desa.

2.3 Pengkodean

Tahap pengkodean merealisasikan spesifikasi desain arsitektur ke dalam aplikasi fungsional. Pengembangan memanfaatkan bahasa PHP murni berarsitektur *Model View Controller* (MVC), dipadukan dengan *framework CSS Bootstrap 5* serta *JavaScript* pada sisi antarmuka, yang terhubung langsung ke basis data *MySQL* untuk pemrosesan data dinamis.

2.4 Pengujian

Evaluasi keandalan perangkat lunak dilakukan guna memvalidasi ketepatan alur eksekusi program dan respon antarmuka melalui dua metode pengujian terstruktur:

1. Pengujian *Black Box* berupa pengujian fungsionalitas masukan dan keluaran antarmuka menggunakan teknik *Equivalence Partitioning* [10] pada formulir registrasi, *login*, kelola produk, dan pengajuan bantuan untuk mengamati respons sistem terhadap masukan data yang *valid* maupun tidak *valid*.
2. Pengujian *White Box* berupa pemeriksaan alur logika internal kode program [11] pada struktur percabangan (*conditional logic*) modul validasi sesi *login* dan otorisasi hak akses pengguna guna memverifikasi kesesuaian eksekusi alur logika berdasarkan skenario pengujian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebutuhan

Hasil sintesis dari wawancara aparatur Desa Gandoang, observasi pelaku budidaya lele, dan telaah literatur menghasilkan klasifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional.

Spesifikasi fungsional mendefinisikan modul operasional utama yang wajib diakomodasi oleh sistem untuk melayani interaksi pengguna. Pemetaan modul operasional sistem disesuaikan dengan wewenang empat aktor utama (Administrator, Kepala Desa, Pemilik UMKM, dan Pengguna Tamu), sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FS-01	<i>Authentication</i>	Setiap pengguna dapat melakukan registrasi, <i>login</i> , dan <i>logout</i> .
FS-02	<i>Monitoring</i>	Administrator dan Kepala Desa dapat memantau perkembangan UMKM.
FS-03	<i>Manajemen UMKM</i>	Pemilik UMKM dapat mengelola profil usaha dan katalog produk.
FS-04	<i>Lihat Produk</i>	Seluruh pengguna atau publik dapat melihat katalog produk UMKM.
FS-05	<i>Ajukan Bantuan</i>	Pemilik UMKM dapat mengajukan permohonan bantuan.
FS-06	<i>Proses Bantuan</i>	Kepala Desa dan <i>Administrator</i> dapat meninjau dan memproses pengajuan bantuan.

Berdasarkan Tabel 1, keenam fitur utama dirancang secara terpadu guna melayani kebutuhan operasional pengguna. Fitur FS-01 menangani autentikasi akun, FS-02 menyediakan pemantauan administratif bagi aparatur desa, FS-03 dan FS-05 memfasilitasi pengelolaan profil komoditas serta pengajuan bantuan oleh pelaku UMKM, FS-04 menyajikan katalog produk publik, dan FS-06 memfasilitasi verifikasi kelayakan bantuan oleh pihak desa.

Parameter non fungsional menetapkan batasan teknis, keandalan antarmuka, dan keamanan data kredensial sesuai kondisi operasional di lapangan, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Non fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFS-01	<i>Responsive Interface</i>	Tata letak antarmuka fleksibel dan adaptif saat diakses menggunakan peramban gawai.
NFS-02	<i>Role-Based Access</i>	Hak akses setiap aktor dibatasi berdasarkan peran masing-masing pengguna.
NFS-03	<i>Session Management</i>	Sistem mengelola sesi akses pengguna menggunakan mekanisme autentikasi berbasis sesi.
NFS-04	<i>Data Encryption</i>	Kata sandi dan data sensitif pengguna disimpan dalam basis data dalam bentuk terenkripsi.

Mengacu pada Tabel 2, aspek antarmuka responsif (NFS-01) menjamin kenyamanan akses melalui layar gawai, *Role-Based Access* (NFS-02) menjaga otorisasi data sesuai peran pengguna, sedangkan manajemen sesi (NFS-03) serta enkripsi data (NFS-04) memastikan keamanan kredensial akun.

3.2 Desain

Tahap perancangan mengonversi spesifikasi analisis ke dalam cetak biru arsitektur perangkat lunak, skema relasi tabel, dan tata letak visual sistem. Pemodelan teknis diuraikan ke dalam beberapa komponen utama.

3.2.1 Use Case Diagram

Pemetaan relasi antara peran pengguna dengan kapabilitas fungsional aplikasi digambarkan melalui *Use Case Diagram*, sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Diagram ini menegaskan batasan otorisasi operasional bagi setiap pihak yang terlibat.

Gambar 3. *Use Case Diagram*

Mengacu pada diagram tersebut, tata kelola akses sistem mendistribusikan kewenangan kepada empat aktor, yaitu Pengguna tamu dapat mengeksplorasi katalog komoditas tanpa autentikasi, Pemilik UMKM memiliki hak mengelola identitas usaha, komoditas dagang, serta mengajukan bantuan; sedangkan Administrator dan Kepala Desa berwenang memvalidasi legalitas usaha, meninjau bantuan, serta memantau statistik UMKM melalui panel *dashboard*.

Arsitektur penyimpanan data relasional dirancang melalui ERD dengan mengintegrasikan enam entitas utama yaitu *user*, *profile*, UMKM, produk, *journey*, dan bantuan. Struktur tabel ini memisahkan data kredensial akses, berkas kependudukan pemilik usaha, etalase komoditas, serta rekapitulasi pengajuan bantuan secara sistematis, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. *Entity Relationship Diagram*

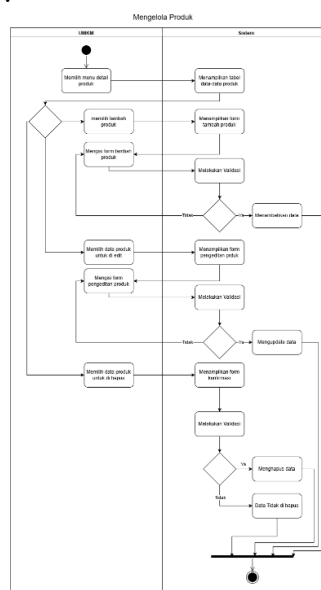
Berdasarkan skema relasi tersebut, entitas *user* memiliki keterhubungan *one-to-one* terhadap *profile* dan UMKM untuk sinkronisasi kredensial akun serta berkas identitas pemilik. Selanjutnya, relasi *one-to-many* diterapkan dari entitas UMKM ke entitas produk, *journey*, dan bantuan guna memfasilitasi pencatatan multi-komoditas barang, rekam jejak perkembangan usaha, serta riwayat permohonan bantuan.

3.2.3 Activity Diagram

Alur kerja operasional (*workflow*) dan interaksi antara aksi pengguna dengan respons sistem dimodelkan menggunakan *Activity Diagram*. Pemodelan difokuskan pada tiga proses bisnis inti sistem, yaitu pengelolaan produk, pengajuan bantuan, dan validasi profil usaha, sedangkan alur pendukung seperti registrasi dengan verifikasi OTP, *login*, dan navigasi publik) berjalan secara sekuensial mengacu pada hak akses pengguna.

1. Activity Diagram Pengelolaan Produk

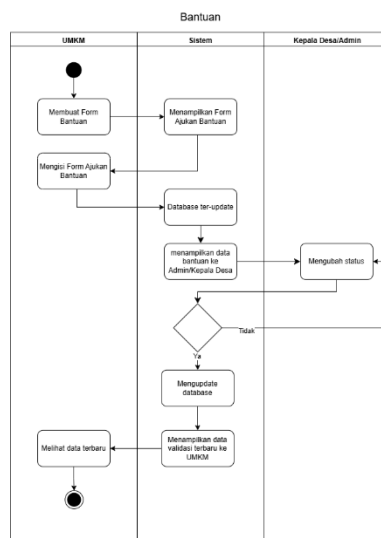
Modul pengelolaan produk memfasilitasi pemilik usaha dalam memperbarui etalase dagang melalui tindakan penambahan, pengeditan rincian harga atau kategori dan foto, maupun penghapusan komoditas. Sistem melakukan verifikasi terhadap berkas dan parameter masukan, setelah masukan dinyatakan sesuai kriteria, basis data akan diperbarui secara otomatis dan produk langsung ditayangkan pada etalase publik, sebagaimana dipaparkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Activity Diagram Pengelolaan Produk

2. Activity Diagram Pengajuan Bantuan

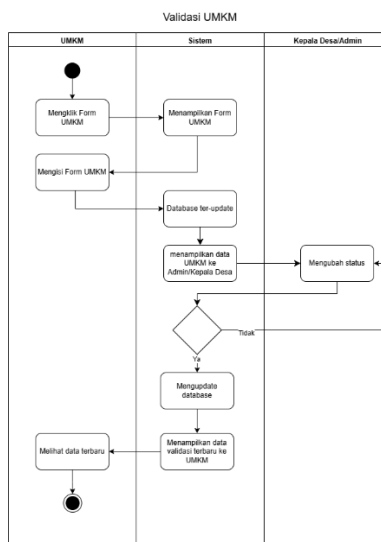
Alur permohonan bantuan memfasilitasi pemilik UMKM dalam mengajukan kebutuhan modal usaha atau peralatan dengan menentukan skala prioritas. Proses diawali saat pelaku UMKM mengisi formulir pengajuan, kemudian sistem memvalidasi kelengkapan berkas dan mencatat permohonan ke dalam basis data dengan status awal *pending* untuk diteruskan ke antarmuka peninjauan pihak desa, seperti ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. *Activity Diagram* Pengajuan Bantuan

3. Activity Diagram Validasi Profile UMKM

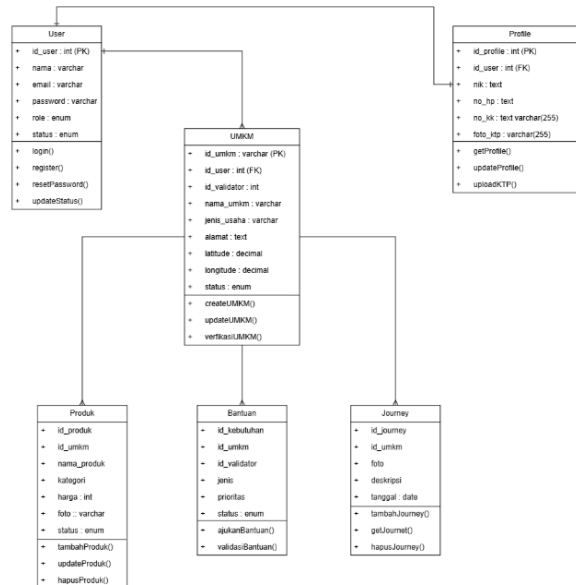
Mekanisme verifikasi legalitas UMKM dijalankan oleh *Administrator* atau Kepala Desa melalui penelaahan berkas identitas kependudukan terenkripsi. Berdasarkan hasil audit kelayakan, sistem secara otomatis memperbarui status keaktifan akun UMKM pada basis data dan menampilkan informasi verifikasi terkini kepada pemilik usaha, seperti diilustrasikan pada Gambar 7.



Gambar 7. *Activity Diagram* Validasi Profile UMKM

3.2.4 Class Diagram

Struktur pemrograman berorientasi objek dimodelkan menggunakan *Class Diagram* untuk memetakan hubungan antar-kelas, struktur atribut, serta metode operasi yang mengeksekusi logika bisnis sistem. Pemodelan ini melibatkan 6 kelas utama sebagaimana disajikan pada Gambar 8.



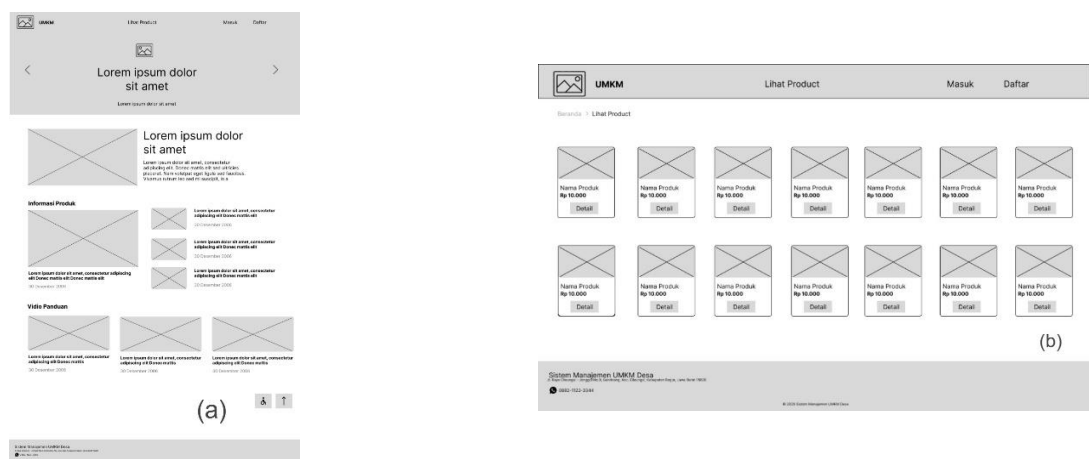
Gambar 8. Class Diagrams

3.2.5 Desain Antarmuka

Perancangan tata letak visual (*wireframe*) disusun untuk memetakan hierarki antarmuka sebelum direalisasikan ke dalam baris kode fungsional. Rancangan antarmuka dikelompokkan ke dalam empat bagian sesuai hak akses pengguna:

1. Rancangan Antarmuka Landing Page

Halaman utama (*landing page*) berfungsi sebagai beranda publik yang menyajikan informasi profil Desa Gandoang, sebaran potensi UMKM lokal, dan navigasi etalase produk. Tampilan antarmuka mengadopsi prinsip desain responsif guna memastikan fleksibilitas visual pada layar komputer maupun gawai pintar, seperti ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9. Wireframe Landing Page Informasi (a), Wireframe Landing Page Katalog (b).

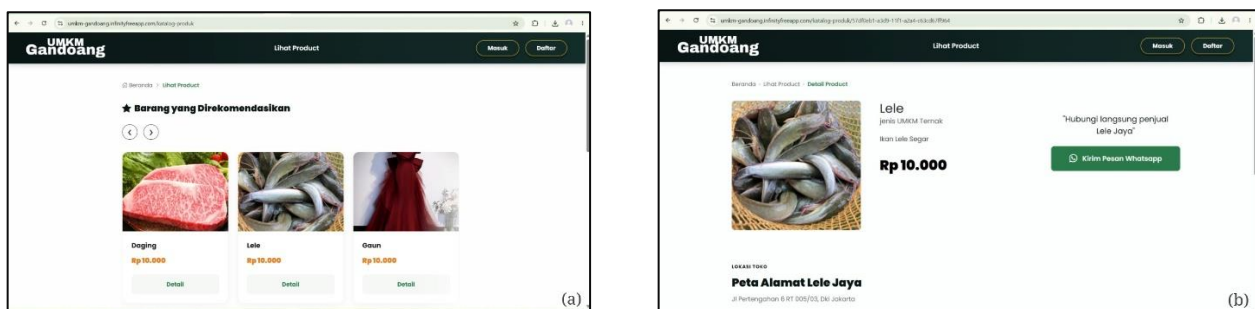
3.3 Pengkodean

Tahap implementasi merealisasikan rancangan spesifikasi teknis ke dalam instruksi program berbasis web. Aplikasi dikembangkan memanfaatkan fondasi bahasa PHP murni berpola arsitektur *Model-View-*

Controller (MVC), didukung tata letak *framework* CSS *Bootstrap* 5, interaktivitas *JavaScript*, serta media penyimpanan basis data relasional *MySQL*. Realisasi antarmuka sistem terbagi ke dalam beberapa modul utama:

1. Antarmuka Halaman Utama (Landing Page)

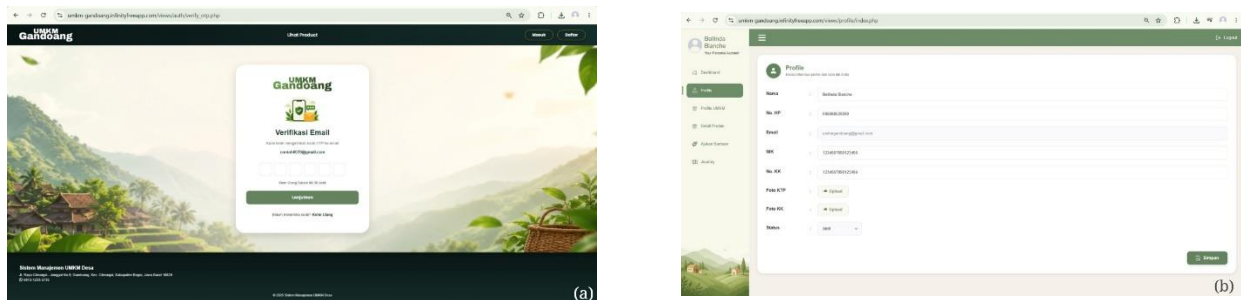
Modul etalase publik dirancang guna mempublikasikan produk unggulan UMKM Desa Gandoang melalui komponen *Carousel* rekomendasi. Pada halaman rincian produk, sistem menerapkan konsep *Hybrid E-Commerce* dengan menyematkan tombol tautan langsung ke kontak WhatsApp produsen serta visualisasi peta penunjuk lokasi fisik toko, seperti disajikan pada Gambar 10.



Gambar 10. Antarmuka Katalog Produk (a), Antarmuka Detail Produk (b)

2. Antarmuka Autentikasi dan Profil UMKM

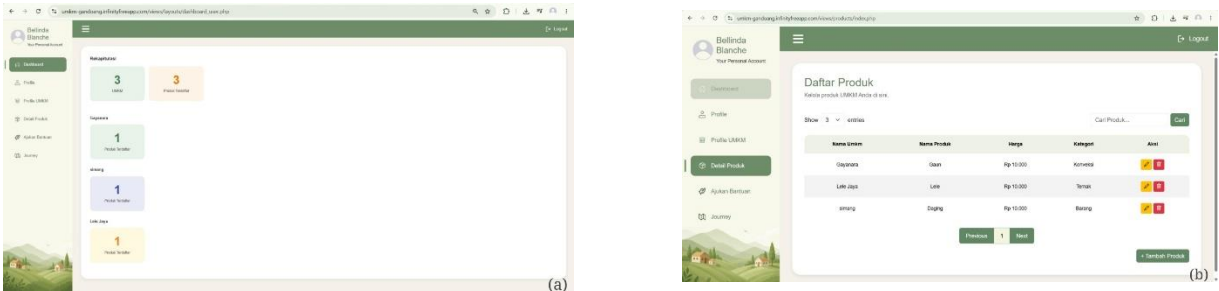
Mekanisme autentikasi mengintegrasikan pengiriman token verifikasi OTP 6 digit secara *real-time* memanfaatkan REST API Brevo ke alamat surel (*email*) pendaftar. Pada modul profil, sistem memfasilitasi perekaman data kependudukan terenkripsi (seperti NIK, No. KK, dan berkas identitas) untuk kebutuhan audit legalitas usaha oleh aparat desa, seperti disajikan pada Gambar 11.



Gambar 11. Antarmuka Verifikasi OTP Registrasi (a), Antarmuka Kelola Profil (b)

3. Antarmuka Dashboard dan Kelola Produk

Panel *dashboard* menyajikan ringkasan statistik komoditas aktif bagi pelaku usaha terautentikasi. Melalui modul pengelolaan produk, pemilik UMKM dapat mendaftarkan barang baru, mengunggah dokumentasi visual, menetapkan kategori usaha, serta memperbarui tarif harga secara mandiri, seperti dipaparkan pada Gambar 12.



Gambar 12. Antarmuka Dashboard Pelaku UMKM (a), Antarmuka Kelola Produk (b)

3.4 Pengujian

Tahap evaluasi sistem bertujuan memverifikasi validitas eksekusi kode internal serta memastikan keselarasan respon antarmuka terhadap skenario kebutuhan teknis yang ditetapkan. Pengujian perangkat lunak diimplementasikan melalui dua tahapan yaitu *white box testing* dan *black box testing*.

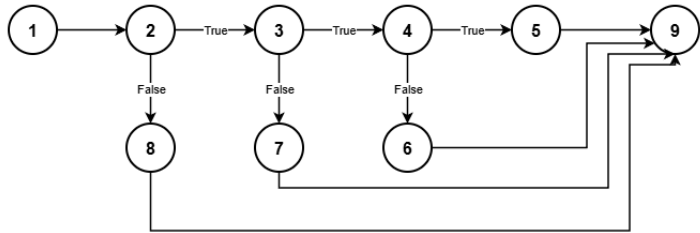
3.4.1 White Box Testing

Pengujian *white box* difokuskan pada analisis struktur percabangan logika program pada modul kontroler verifikasi token OTP. Metode ini menguji ketercakupan seluruh jalur eksekusi (*independent path*) guna memastikan tidak terdapat kondisi logika yang tidak terjangkau (*unreachable code*).

Tabel 4. Potongan Kode Logika Verifikasi OTP

No.	Kode Program PHP
1.	<code>public function verifyOtp(\$inputOtp, \$sessionOtp, \$otpTime){</code>
2.	<code>if (!empty(\$sessionOtp)){</code>
3.	<code>if (time() - \$otpTime <= 300){</code>
4.	<code>if (\$inputOtp === \$sessionOtp){</code>
5.	<code>\$response = ['status' => true, 'msg' => 'Verifikasi Berhasil'];</code>
6.	<code>} else {</code>
7.	<code>\$response = ['status' => false, 'msg' => 'Kode OTP Salah'];</code>
8.	<code>}</code>
9.	<code>} else {</code>
10.	<code>\$response = ['status' => false, 'msg' => 'Kode OTP Kedaluwarsa'];</code>
11.	<code>}</code>
12.	<code>} else {</code>
13.	<code>\$response = ['status' => false, 'msg' => 'Sesi OTP Tidak Ditemukan'];</code>
14.	<code>}</code>
15.	<code>return \$response; }</code>

Berdasarkan struktur algoritma pada Tabel 4, runtutan alur keputusan logika dipetakan ke dalam diagram graf alir (*flow graph*), seperti diilustrasikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Cyclomatic Complexity Verifikasi OTP

$$V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4$$

(1)

$$V(G) = P + 1 = 3 + 1 = 4 \quad (2)$$

Dari *flowgraph* pada Gambar 13, maka diketahui:

- Simpul (N) = 9 Lingkaran
 Sisi (E) = 11 Garis Panah
 Titik Predikat (P) = 3 Kondisi Simpul

Sehingga pada skenario verifikasi OTP terdapat 4 skenario jalur eksekusi, yaitu:

1. Jalur 1 = 1-2-3-4-5-9
2. Jalur 2 = 1-2-3-4-6-9
3. Jalur 3 = 1-2-3-7-9
4. Jalur 4 = 1-2-8-9

Hasil pengujian fungsionalitas pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa kedelapan skenario uji masukan dan keluaran berstatus valid. Hal ini mengonfirmasi bahwa seluruh fitur operasional sistem bekerja secara tepat dan konsisten mengacu pada spesifikasi rancangan yang telah ditetapkan.

3.4.2 Black Box Testing

Pengujian *black box* mengadopsi teknik *equivalence partitioning* guna mengevaluasi ketepatan pemrosesan data masukan dan respons keluaran antarmuka sistem pada berbagai kondisi operasional. Rangkuman hasil pengujian fungsionalitas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem

No.	Modul Kasus Uji	Parameter Masukan Pengguna	Ekspektasi Respons Sistem	Realisasi Keluaran	Status
1.	Registrasi Akun	Nama lengkap dan surel aktif	Mengirim kode OTP 6 digit ke surel	Kode OTP berhasil terkirim ke surel	Sesuai
2.	Verifikasi OTP	6 digit token dari surel	Validasi kode dan menampilkan form sandi	Formulir kata sandi berhasil terbuka	Sesuai
3.	Autentikasi (Login)	Surel dan kata sandi terdaftar	Otorisasi akun dan membuka <i>dashboard</i>	Hak akses diterima dan <i>dashboard</i> tampil	Sesuai
4.	Profil UMKM	Data usaha, alamat, dan titik koordinat	Menyimpan data dan menandai lokasi peta	Data tersimpan dan titik peta terpasang	Sesuai
5.	Katalog Produk	Foto, nama barang, kategori, dan harga	Menyimpan entitas dan berkas foto	Komoditas berhasil tayang pada katalog	Sesuai
6.	Pengajuan Bantuan	Profil usaha, jenis stimulan, dan uraian	Menyimpan usulan berstatus awal <i>pending</i>	Usulan tercatat pada riwayat akun	Sesuai
7.	Validasi Bantuan	Keputusan usulan dan catatan evaluasi	Memperbarui status pengajuan pemohon	Status bantuan pada akun pemohon terbaru	Sesuai
8.	Pencarian & Filter	Kategori komoditas atau kata kunci	Memfilter dan menampilkan data relevan	Daftar produk sesuai kriteria pencarian	Sesuai

Merujuk tabel 5, seluruh skenario uji dengan teknik *equivalence partitioning* menghasilkan status valid dan beroperasi sesuai kriteria spesifikasi sistem.

3.5 Pembahasan dan Hasil Analisis

Transformasi digital pada sektor usaha mikro di tingkat pedesaan memerlukan keselarasan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan karakteristik operasional masyarakat setempat. Kajian literatur terdahulu menunjukkan beragam fokus implementasi sistem UMKM. Studi oleh Cahyana pada UMKM Desa Bojongsari menghasilkan sistem informasi berbasis web untuk pendataan dan katalog profil komoditas desa secara statis. Pada lingkup instansi daerah, Kojongian dan Rindengan mengembangkan aplikasi pemantauan

berbasis web guna membantu dinas koperasi merekapitulasi data pelaku usaha secara daring. Sementara itu, Devyanti dkk. mendemonstrasikan pengujian fungsionalitas sistem pemesanan menu kuliner menggunakan teknik *black box*.

Melengkapi kajian-kajian yang telah ada, penelitian ini memfokuskan implementasi sistem pada kebutuhan operasional pelaku usaha budidaya ikan lele dan administrasi di Desa Gandoang. Pada aspek promosi, sistem mengadopsi model komunikasi langsung melalui tautan *WhatsApp* pemilik usaha guna menyesuaikan karakteristik komoditas ikan lele yang memerlukan konfirmasi ketersediaan stok hidup, penentuan ukuran bobot timbangan, serta kesepakatan pengiriman lokal secara langsung tanpa potongan biaya layanan aplikasi. Selain itu, sistem dilengkapi integrasi peta *OpenStreetMap* untuk memudahkan pembeli menemukan titik lokasi fisik UMKM.

Ditinjau dari sisi hasil pengujian, temuan penelitian ini sejalan dengan Devyanti dkk. yang memperoleh status valid pada seluruh skenario pengujian *black box*, namun melengkapinya dengan verifikasi struktur logika internal melalui *white box testing* pada modul autentikasi OTP dengan nilai *cyclomatic complexity* sebesar 4. Kombinasi kedua metode pengujian ini memperkuat keandalan validasi sistem, baik pada tataran fungsional antarmuka maupun ketepatan alur eksekusi kode.

Untuk mengukur penerimaan sistem dari sudut pandang pengguna akhir, dilakukan pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) yang melibatkan responden pelaku UMKM dan aparat Desa Gandoang. Setiap penilaian diberi bobot menggunakan skala Likert dengan nilai 1 hingga 5 sebagaimana disajikan pada Tabel 5

Tabel 5. Kriteria Penilaian UAT

Persentase	Keterangan
0% - 20%	Sangat Kurang Baik
21% - 40%	Kurang Baik
41% - 60%	Netral
61% - 80%	Baik
81%-100%	Sangat Baik

Pertanyaan yang peneliti tanyakan pada pengguna yang terdapat 6 pertanyaan untuk dijawab oleh pengguna yang terdapat pada tabel 6.

Tabel 6. Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	Fitur pengelolaan profil usaha dan katalog produk berfungsi sebagaimana mestinya.
2.	Tampilan antarmuka sistem mudah dipahami dan tidak membingungkan.
3.	Katalog produk dengan tautan WhatsApp memudahkan promosi dan komunikasi dengan pembeli.
4.	Sistem membantu mempercepat proses pendataan UMKM dibandingkan cara manual.
5.	Secara keseluruhan, sistem ini bermanfaat dan layak digunakan untuk mendukung UMKM Desa Gandoang.

Jumlah responden yang terlibat adalah 15 orang. Setelah itu, jawaban yang diberikan oleh responden dihitung dengan menggunakan bobot yang telah ditentukan berdasarkan jawaban yang diterima, sesuai dengan rumus perhitungan (3):

$$\frac{\text{Jumlah bobot responden} / \text{jumlah responden}}{\text{bobot maksimum}} \quad (3)$$

1. $\frac{67/15}{5} \times 100\% = 89,33\%$ (Sangat baik)
2. $\frac{60/15}{5} \times 100\% = 80\%$ (Baik)
3. $\frac{71/15}{5} \times 100\% = 94,67\%$ (Sangat baik)
4. $\frac{65/15}{5} \times 100\% = 86,67\%$ (Sangat baik)
5. $\frac{68/15}{5} \times 100\% = 90,67\%$ (Sangat baik)

Tabel 7. Hasil Perhitungan Persentase UAT

No.	Persentase	Keterangan
1.	89,33%	Sangat Baik
2.	80,22%	Baik
3.	94,67%	Sangat Baik
4.	86,67%	Sangat Baik
5.	90,67%	Sangat Baik

Selanjutnya, nilai rata-rata persentase dari seluruh pernyataan dihitung sebagai berikut: $(89,33\% + 80,00\% + 94,67\% + 86,67\% + 90,67\%) \div 5 = 88,27\%$. Berdasarkan hasil rata-rata tersebut, pengujian UAT terhadap Sistem Informasi Manajemen UMKM Desa Gandoang memperoleh nilai 88,27% yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Perolehan ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya valid secara fungsional, tetapi juga diterima dan dirasakan bermanfaat oleh pengguna. Hasil penerimaan pengguna inilah yang menjadi dasar implikasi penelitian sebagai berikut.

3.5.1 Implikasi Penelitian

Secara praktis, sistem ini memberikan dukungan operasional nyata pascapengembangan. Bagi pelaku UMKM, sistem memfasilitasi publikasi daring, navigasi *route* ke kolam budidaya, dan pemantauan status bantuan secara mandiri. Bagi pemerintah desa, pendataan beralih dari buku manual ke basis data terpusat, mereduksi duplikasi data, serta mempercepat verifikasi penerima bantuan. Model ini bersifat replikatif untuk desa dengan karakteristik serupa.

Secara teoretis, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan *hybrid e-commerce* berbasis komunikasi langsung lebih adaptif bagi UMKM pedesaan dibanding *marketplace* konvensional, khususnya untuk komoditas hidup yang memerlukan interaksi pra-transaksi. Temuan ini sekaligus menyajikan rujukan empiris pengujian modul autentikasi OTP dengan nilai *cyclomatic complexity* sebesar 4 untuk penelitian sejenis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Informasi Manajemen UMKM Desa Gandoang berbasis *web* berhasil dikembangkan menggunakan model sekuensial *Waterfall*. Sistem mengintegrasikan fungsi autentikasi token OTP via *REST API*, pemetaan spasial *OpenStreetMap*, katalog promosi terhubung langsung ke *WhatsApp*, serta tata kelola bantuan administratif desa. Evaluasi struktur kode membuktikan percabangan logika verifikasi OTP tereksekusi tuntas dengan nilai *cyclomatic complexity* sebesar 4, serta pengujian fungsional *black box testing* berstatus valid pada seluruh skenario. Selanjutnya, pengujian UAT memperoleh persentase penerimaan sebesar 88,27% dengan kategori sangat baik, membuktikan bahwa sistem layak dan bermanfaat mendukung operasional pengguna. Pengembangan riset berikutnya disarankan untuk mengintegrasikan *payment gateway* dan modul pembukuan kas digital guna memfasilitasi pencatatan keuangan pelaku usaha mikro secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. P. Statistik, “Profil industri mikro dan kecil 2024,” Jakarta, 2025. [Online]. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/09/16/a83f105e49377d0a7434e62a/profil-industri-mikro-dan-kecil-2024.html>
- [2] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Indonesia: Peraturan Presiden, 2025. [Online]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/>
- [3] Gubernur Jawa Barat, “Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat nomor 8 tahun 2022 tentang penyelenggaraan gerakan membangun desa.” Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Tersedia pada: <https://d2s1u1uyrl4yfi.cloudfront.net/diskominfo/document/f8322c1b420bf99e5c9153cd2b0102cf.pdf>
- [4] Y. Cahyana, “Perancangan sistem informasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis web di Desa Bojongsari,” Karawang, 2021. Diakses: Aug. 25, 2026. [Online]. Tersedia pada: <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/1574>
- [5] F. F. S. Kojongian dan Y. D. Y. Rindengan, “Aplikasi sistem informasi monitoring data usaha mikro kecil dan menengah di Sulawesi Utara,” *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 16, no. 4, hal. 491–498, 2021, doi: 10.35793/jti.v16i4.34232.
- [6] K. N. Devyanti dkk., “Pengujian sistem website catering Bu Nova menggunakan *black box testing* dan metode *equivalence partitioning*,” *INTEC Journal: Information Technology Education Journal*, vol. 4, no. 1, 2025.
- [7] Y. Anis, E. N. Wahyudi, dan H. C. Kurniawan, “Metode *Waterfall* dalam pengembangan sistem inventaris guna meningkatkan efisiensi manajemen stok barang,” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 6, no. 2, hal. 329–338, 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i2.1351.
- [8] R. Hidayat, A. Satriansyah, dan M. S. Nurhayati, “Penggunaan metode *waterfall* untuk rancangan bangun aplikasi penyewaan lapangan olahraga,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer*, vol. 3, no. 1, hal. 9–16, Mar. 2022, doi: 10.37148/bios.v3i1.35.
- [9] A. Siking, M. H. Koniyo, dan R. M. T. Yassin, “*Unified Modelling Language (UML)* dalam perancangan sistem informasi pelayanan pengujian material berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan,” *Journal of Systems and Information Technology*, vol. 3, no. 2, hal. 204–213, 2023, [Online]. Tersedia pada: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/diffusion/article/view/20543>
- [10] Yulianti dkk., “Pengujian aplikasi sistem informasi akademik berbasis *website* menggunakan teknik *equivalence partitioning* dan metode *black box*,” *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, vol. 7, no. 1, hal. 145–150, 2022, doi: 10.32493/informatika.v7i1.17528.
- [11] R. S. Pressman dan B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.